

Программный комплекс - "Horizon Automation PLC".

Комплекс представляет собой фреймворк предназначенный для - автоматизированного сбора, управления и обработки данных от - сенсоров, элементов промышленной автоматике, IoT систем, систем "умный дом", и иных информационно-измерительных систем.

Фреймворк предназначен для установки на 32-разрядный программируемый логический контроллер (ПЛК). Фреймворк базируется на открытой исполнительной среде языка JavaScript.

Данные от всех источников проходят через математический тракт обработки и преобразуются в измерительные каналы. Пользователю предоставляется средства разработки разнообразных алгоритмов полученных данных на комфортном языке JavaScript. Конфигурация всех аспектов фреймворка выполняется посредством файлов в формате JSON.

Фреймворк предоставляет развитые механизмы коммуникации с внешним миром на базе сетей Wi-Fi и Ethernet. Фреймворк предоставляет большой набор драйверов - коммуникационных шин, сенсоров, актуаторов, развитых средств коммуникации с внешними информационными системами.

Важное свойство фреймворка - механизм подписки на выбранные пользователем каналы со стороны сервера "Horizon Automation Server". Количество контроллеров, на каналы которых можно подписываться практически не ограничено. Данный механизм позволяет передавать во внешние системы значения измерительных и управленческих каналов для применения мощных механизмов сервера обработки, аналитики и логгирования, и наоборот получать данные из внешнего мира.

Программный комплекс предоставляет развитые и комфортные средства построения полевого уровня систем промышленной автоматике, компонентов IoT систем, системы умный дом. Легко интегрируется с промышленными системами класса MES, APS, SCADA.

Платформа "Horizon Automation PLC" идеально подходит для организации разнообразных образовательных программ для различного уровня учебных заведений, по курсам - физика, химия, информатика, математическое моделирование, робототехника, моделирование БПЛА.